

Módulo 2 - O que impacta o alvo

O racional (e as analogias) por trás dos cálculos que geram o ranking

Documento de referência do aplicativo Analisador de Indicadores de Processo (e-smart). Explica, em linguagem simples, como sete linhas de evidência estatística independentes são combinadas em um score 0-100, como a confiança é medida e como nasce o veredito de cada indicador.

1. A analogia central: um julgamento com várias testemunhas

A pergunta do Módulo 2 é: **quais indicadores mais influenciam a variável alvo?** Pense nisso como uma investigação: o alvo é a 'vítima' (o resultado que variou), e cada indicador do processo é um **suspeito**.

Nenhum teste estatístico sozinho é confiável o bastante para condenar um suspeito - cada um enxerga só um tipo de padrão e pode se enganar. Por isso o módulo funciona como um **júri com sete testemunhas independentes**: cada teste 'depõe' sobre um aspecto diferente da relação entre o indicador e o alvo. O **score 0-100 é a força do conjunto dos depoimentos**, e o **veredito** só condena quando há força E consistência: várias testemunhas independentes apontando o mesmo suspeito.

Completam o tribunal: um 'juiz' que descarta depoimentos que podem ser coincidência (a correção FDR, seção 5) e a 'perícia' que reconstitui a cena com um modelo preditivo (Random Forest, testemunha 7).

2. Antes do julgamento: preparando as provas

2.1 Fotos do suspeito em vários ângulos (famílias de métricas)

Quando um indicador é medido com mais frequência que o alvo (ex.: sensor a cada minuto, alvo por dia), a média do período esconde picos e permanências. Cada janela do alvo gera então uma **família de métricas** do indicador: média, mediana, mínimo, máximo, P10, P90, desvio e % do tempo em faixa alta/baixa. Analogia: em vez de uma única foto desfocada do suspeito, o júri recebe **várias fotos em ângulos diferentes** - talvez o que machuca o alvo não seja a temperatura média, e sim os 10% de tempo em que ela passou do limite.

2.2 O suspeito pode ter agido antes (lags e médias móveis)

Processos têm inércia: a variação de hoje pode aparecer no alvo só amanhã (efeito com **atraso/lag**), ou o que importa pode ser a **exposição acumulada** (média móvel - como insolação: um dia de sol não queima, uma semana sim). Cada indicador é testado no instante atual, defasado de 1 até N períodos, e em médias móveis de várias janelas. A melhor versão temporal de cada suspeito é a que 'depõe' na testemunha 4, e é ela que aparece no relatório como 'lag 3' ou 'média móvel 7' - já traduzida para a escala de tempo dos seus dados (ex.: 3 períodos = 12 horas em dados de 4 em 4 horas).

3. As sete testemunhas (linhas de evidência)

Cada testemunha dá uma **nota de 0 a 1** ao suspeito (0 = 'nunca vi', 1 = 'tenho certeza absoluta'). As notas são multiplicadas pelo peso da testemunha e somadas - os pesos somam 1, então o score final fica entre 0 e 100.

#	Testemunha (teste)	O que ela enxerga	Nota 0-1	Peso
1	Pearson (linear)	Relação em linha reta, proporcional	r de Pearson	0,10
2	Spearman (monotônica)	'Um sobe, o outro sobe/desce', mesmo torto	rho de Spearman	0,15
3	dCor + Informação Mútua (não-linear)	Qualquer padrão, inclusive faixa ideal (curva em U)	máx(dCor, MI equivalente)	0,20
4	Melhor lag / média móvel (temporal)	O efeito com atraso ou acumulado	rho na melhor transformação	0,15
5	Granger (precedência)	O passado do suspeito prevê o alvo?	$-\log_{10}(p)/3$, saturado em $p=0,001$	0,15
6	Percentis (contraste alto vs. baixo)	O alvo muda quando o suspeito está alto?	delta de Cliff	0,10
7	Random Forest (perícia/ML)	Importância preditiva real, com validação temporal	importância / maior do grupo	0,15

Testemunha 1 - Pearson (peso 0,10): a régua reta

Mede correlação **linear**: 'quando X sobe 1 unidade, Y sobe k unidades'. É a testemunha mais tradicional, porém míope: só enxerga relações proporcionais. Como processos industriais raramente são lineares, ela recebe o menor peso. Nota = |r| (o sinal vira a 'direção' do efeito, seção 7).

Testemunha 2 - Spearman (peso 0,15): a régua de ranking

Em vez dos valores, compara as **ordens** (ranks): 'os dias de X mais alto são também os dias de Y mais alto?'. Enxerga qualquer relação monotônica (sempre sobe ou sempre desce, mesmo em curva) e não se deixa enganar por valores extremos. Analogia: não importa a altura exata dos corredores, importa quem chegou 1º, 2º, 3º.

Testemunha 3 - Correlação de distância + Informação Mútua (peso 0,20): a testemunha esperta

A dupla que enxerga **qualquer tipo de dependência**, inclusive as que as régua não veem - ex.: 'existe uma faixa ideal de pressão; tanto acima quanto abaixo o rendimento cai' (curva em U). A correlação de distância (dCor) mede dependência geral; a informação mútua (MI) mede quanto saber X reduz a incerteza sobre Y (convertida para uma escala comparável à correlação). Vale a maior das duas. É a testemunha de **maior peso** justamente porque dados industriais raramente são bem-comportados.

Testemunha 4 - Melhor transformação temporal (peso 0,15): a que olha o relógio

Pega o melhor Spearman entre todas as versões temporais do suspeito (lag 0..N e médias móveis). Se 'temperatura defasada de 3 períodos' explica o alvo melhor que a temperatura de agora, é isso que pontua - e é daí que sai a frase do relatório: 'o efeito aparece ~3 períodos (= 12 horas) depois'.

Testemunha 5 - Causalidade de Granger (peso 0,15): quem chegou antes?

Correlação simultânea não diz quem veio primeiro. Granger pergunta: **o passado do suspeito ajuda a prever o alvo além do que o próprio passado do alvo já prevê?** Analogia: o suspeito foi visto entrando no prédio ANTES do alarme soar - não prova o crime, mas estabelece precedência temporal, um pré-requisito de causalidade. Antes do teste, as séries são diferenciadas até ficarem estacionárias (teste ADF), para não confundir tendências de fundo com influência. A nota usa $-\log_{10}(p)/3$: $p = 0,05$ vale ~0,43; $p = 0,001$ ou menor vale 1,0 (saturada, para um p minúsculo não dominar o score).

Testemunha 6 - Contraste de percentis (peso 0,10): dias com e sem o suspeito

Divide a história em 'dias em que o suspeito estava presente' (indicador acima do P75) e 'dias em que não estava' (abaixo do P25) e compara o alvo nos dois grupos. A nota é o **delta de Cliff**: a probabilidade de um dia 'alto' ter alvo maior que um dia 'baixo', reescalada para -1..+1 (0 = grupos iguais; |1| = separação total). É uma leitura direta, sem supor forma nenhuma de relação - perfeita para responder 'na prática, operar alto muda o resultado?'.

Testemunha 7 - Random Forest com importância por permutação (peso 0,15): a perícia

Um modelo de floresta aleatória aprende a prever o alvo usando TODOS os suspeitos ao mesmo tempo (com suas versões temporais). Depois, a 'perícia' **embaralha** os valores de um suspeito por vez e mede o quanto a previsão piora: se embaralhar a temperatura destrói a previsão, ela era importante de verdade; se nada muda, era figurante. A validação é **temporal** (treina no passado, testa no futuro) para o modelo nunca 'ver o futuro' - o que inflaria a importância. A nota é a importância normalizada pela maior do grupo.

4. A conta do score (0-100)

$\text{score} = 100 \times (0,10 \times \text{Pearson} + 0,15 \times \text{Spearman} + 0,20 \times \text{Não-linear} + 0,15 \times \text{Temporal} + 0,15 \times \text{Granger} + 0,10 \times \text{Percentis} + 0,15 \times \text{ML})$

Regras da soma: cada nota é limitada a 1,0; evidência ausente (teste não aplicável, resultado inválido) vale 0 - **não pontua nem penaliza**. Um suspeito só chega perto de 100 se convencer quase todas as testemunhas ao mesmo tempo.

Exemplo com números redondos

Suponha que 'temperatura' recebeu as notas abaixo ao ser julgada contra o alvo 'rendimento':

Testemunha	Nota	Peso	Contribuição
Pearson (linear)	0,30	0,10	3,0
Spearman (monotônica)	0,50	0,15	7,5
Não-linear (dCor/MI)	0,60	0,20	12,0
Temporal (melhor: lag 3)	0,90	0,15	13,5
Granger (p = 0,001)	1,00	0,15	15,0
Percentis (delta de Cliff)	0,40	0,10	4,0
ML (importância relativa)	0,80	0,15	12,0
TOTAL (score)		1,00	67,0

*Leitura: o Pearson baixo (0,30) com temporal alto (0,90) conta uma história típica de processo - a relação não é 'em linha reta e imediata', é **com atraso**; e o Granger confirmando a precedência eleva o caso de 'coincidência' para 'forte candidato a causa'.*

5. O juiz antioincidência: correção FDR e a confiança

Se você entrevistar 100 pessoas sobre qualquer boato, algumas vão 'confirmar' por puro acaso. O mesmo vale para testes estatísticos: testando dezenas de indicadores, alguns p-valores pequenos aparecem por sorte. A correção **FDR (Benjamini-Hochberg)** é o juiz que recalibra os p-valores pelo número de comparações feitas, descartando os depoimentos que podem ser coincidência.

Seis famílias de teste passam pelo juiz: Pearson, Spearman, melhor lag/média móvel, Granger, Mann-Whitney (alvo com indicador alto vs. baixo) e Kruskal-Wallis (alvo pelos quartis do indicador). A **confiança** de cada suspeito é a contagem de testes que SOBREVIVERAM ao juiz:

Testes significativos (pós-FDR)	Confiança	Analogia
4 ou mais	Alta	várias testemunhas independentes concordam
2 a 3	Média	mais de um depoimento sustenta a acusação
1	Baixa	uma única testemunha - indício, não prova
0	Nenhuma	nenhum depoimento resistiu ao juiz

6. O veredito: força E consistência

Score alto sozinho não condena (pode ser uma única evidência gigante), e vários testes fraquinhos também não. O veredito exige as **duas** condições ao mesmo tempo:

Veredito	Score mínimo	Testes significativos mínimos
Culpado provável	≥ 45	≥ 3
Culpado possível	≥ 30	≥ 2
Influência fraca	≥ 20	≥ 1
Sem evidência de influência	abaixo disso	-

7. Direção e momento do efeito

- **Direção:** vem do sinal do Spearman na melhor transformação temporal. $\rho > 0,05 \Rightarrow$ 'quando sobe, o alvo tende a SUBIR'; $\rho < -0,05 \Rightarrow$ 'tende a CAIR'.
- **Não-monotônica (faixa ideal):** quando a testemunha não-linear vê muito (nota $\geq 0,25$) mas as réguas de ordem veem pouco ($|\rho| < 0,15$), a relação é do tipo 'existe uma faixa ideal' - subir ou descer demais piora o resultado.
- **Momento:** a melhor transformação diz QUANDO o efeito aparece - 'lag 3' (efeito com atraso) ou 'média móvel 7' (efeito de permanência/acúmulo) - e o relatório traduz os períodos para a escala de tempo real dos seus dados (horas, dias...).

8. Limitações honestas (leia antes de agir)

- **Evidência estatística não é sentença definitiva:** fatores não medidos podem ser o verdadeiro culpado (o 'mandante' que não estava na sala). Use o ranking para PRIORIZAR hipóteses e confirme com testes controlados no processo.
- **Suspeitos irmãos dividem a culpa:** indicadores correlacionados entre si (ex.: máximo e P90 da mesma variável) descrevem o mesmo fenômeno físico e repartem o score entre si. O app avisa quando isso acontece no topo do ranking.
- **Efeitos com atraso exigem memória:** se o alvo não tem estrutura temporal (teste de Ljung-Box), leia os lags com cautela extra - o relatório também avisa nesse caso.
- **A investigação continua em cadeia:** encontrou um culpado? Torne-o o novo alvo e rode a análise de novo, até chegar à causa raiz.